측창 모터 제어기 · 제어 기판 아트웍 의뢰

2026-10-24 · 첨부: 1. 요청 사항 · 2. 부품 목록(BOM) · 3. 회로도 · 4. 부품 배치도 · 부품 기호는 세 자료에서 모두 같다 · 부품 93개, 고정 구멍 4개

1. 요청 사항

기판	101 × 67 mm, FR-4 1.6 mm, 2층, 동박 1 oz, 무연 HASL, 솔더마스크 녹색, 실크 흰색 윗면. 모서리 R1.5.
실장	모든 부품 스루홀, 손납땜. 패드 지름은 구멍 + 0.7 mm 이상 (단자대·TO-220·1N5822는 + 1.0 mm).
배치	첨부한 부품 배치도대로. 단자대(J1~J7), XH 커넥터(J8~J10), ESP32 소켓(J11·J12), 고정 구멍(H1~H4) 위치는 고정. 나머지는 아래 간격을 지키는 범위에서 옮겨도 됨.
굵은 배선	24V 입력(J1 → D1·D2 → 24V_F → C1·U1), GND 귀환, MC 코일(J2 → Q1 → Q2 → GND)은 폭 1.5 mm 이상 (최대 약 3 A). 5V(U1 → J11 L21, J10)는 0.8 mm 이상. 신호는 0.3~0.5 mm.
간격	24V 그물(빨강 영역)과 3.3V·5V 신호 사이 구리 간격 1 mm 이상, 그 밖은 0.3 mm 이상. 모터 전류는 이 기판을 지나지 않음.
GND	아래층은 GND 면으로 채움. U1의 0V와 입력 GND는 같은 GND (기판 밖 SMPS − 한 곳에서 전력 GND와 만남).
안테나	U2(ESP32) 안테나는 기판 왼쪽 밖으로 나옴. 기판 왼쪽 끝 5 mm와 H1 둘레는 양면 모두 구리 없음. H1은 나일론 나사.
발열 부품	R26(120Ω 1W)은 2~3 mm 띄워 납땜하므로 구멍 둘레 열 차단 패드. R26, F1~F3 둘레 2.5 mm에 다른 부품 없음, ESP32 보드와 5 mm 이상.
ESP32 밑	J11·J12 사이(배치도 보라색)는 높이 5 mm 이하 부품만. 눕힌 저항(피치 10.16 mm)과 낮은 세라믹.
고정 구멍	H1~H4 M3, 구멍 3.2 mm 비도금, 둘레 지름 6.4 mm 안에 부품·배선 없음.
실크	모든 부품 기호, 극성(+), 1번 핀, 단자 핀 이름. J8 "M1", J9 "M2". JP2 옆에 왼쪽 세로줄 "50W", 오른쪽 세로줄 "300W". JP1 "50W 닫음". J1 "24V_A 24V_B GND GND".
실물 확인	ESP32 소켓 줄 간격(22.86 mm로 둠), U1 URB4805S 핀 배치, BZ1 피치는 받은 실물로 맞춘 뒤 아트웍.
받을 것	거버, 드릴 파일, 확인용 PDF(층별, 실크 포함). 제작 전에 확인하고 진행.

2. 부품 목록 (BOM, 기판 1장)

#	기호	수량	값	규격·품번	풋프린트	비고
1	R1~R4, R7~R10, R23, R25, R27~R31	15	**10kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 눕힘, 피치 10.16 mm, 구멍 0.8 mm	ESP32 밑 (높이 5 mm 이하)
2	R14, R16, R18, R20, R34	5	**10kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
3	R13, R15, R21	3	**100kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
4	R17, R19, R33	3	**100Ω**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
5	R35~R38	4	**4.7kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	I2C 풀업 (R35·R36 3.3V, R37·R38 5V)
6	R32	1	**1kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
7	R5, R11	2	**2.2kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	전류 감지
8	R6, R12	2	**1.3kΩ**	1/4W 금속피막 1%	축형 세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	전류 감지 (JP2로 연결)
9	R22, R24	2	**2.2kΩ**	1/2W	축형 세움, 피치 5.08 mm, 구멍 0.9 mm	24V 쪽
10	R26	1	**120Ω**	1W 금속피막 1%	축형 눕힘, 피치 15.24 mm, 구멍 1.0 mm	발열: 2~3 mm 띄워 납땜, 둘레 2.5 mm 비움
11	C1	1	**470µF**	전해 50V 105℃, 지름 10 mm	방사형, 피치 5.0 mm, 구멍 1.0 mm	극성 표시
12	C2	1	**22µF**	전해 50V 105℃, 지름 5 mm	방사형, 피치 2.0 mm, 구멍 0.8 mm	극성 표시
13	C4	1	**22µF**	전해 25V 105℃, 지름 5 mm	방사형, 피치 2.0 mm, 구멍 0.8 mm	극성 표시
14	C3, C5~C7	4	**100nF**	세라믹 50V	리드형, 피치 2.54/5.08 mm 겸용, 구멍 0.8 mm	
15	C8, C9	2	**100nF**	세라믹 50V	리드형, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	ESP32 밑, C9는 J11 L1(3V3) 옆
16	C12~C17	6	**10nF**	세라믹 50V	리드형, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	ESP32 밑
17	C10, C11	2	**1µF**	적층 세라믹 50V	리드형, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
18	D1, D2	2	**1N5822**	쇼트키 40V 3A, DO-201AD	세움, 피치 5.08 mm, 구멍 1.3 mm	굵은 배선 (3A)
19	D3	1	**1N4007**	DO-41	세움, 피치 5.08 mm, 구멍 1.0 mm	J2 가까이
20	D7, D8	2	**1N4148**	DO-35	세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
21	D4, D5	2	**BAT85**	쇼트키, DO-35	세움, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm	
22	D6	1	**BAT85**	쇼트키, DO-35	눕힘, 피치 7.62 mm, 구멍 0.8 mm	ESP32 밑
23	D9~D13	5	**P6KE30A**	단방향 TVS 600W, DO-15	세움, 피치 5.08 mm, 구멍 1.0 mm	지키는 단자 가까이
24	F1, F2	2	**PTC 0.1A**	리셋 퓨즈 60V (예: 60R010)	방사형, 피치 5.08 mm, 구멍 0.8 mm	발열: 둘레 2.5 mm 비움

#	기호	수량	값	규격·품번	풋프린트	비고
25	F3	1	**PTC 0.05A**	리셋 퓨즈 60V (예: 60R005)	방사형, 피치 5.08 mm, 구멍 0.8 mm	발열: 둘레 2.5 mm 비움
26	Q1, Q2	2	**IRLZ44N**	N채널 로직 레벨 MOSFET, TO-220	세움, 피치 2.54 mm, 구멍 1.2 mm (G D S)	
27	Q3~Q5	3	**2N7000**	N채널 MOSFET, TO-92	일렬, 피치 2.54 mm, 구멍 0.8 mm (S G D)	Q3 피에조, Q4·Q5 I2C 레벨 변환
28	U4, U5	2	**PC817**	포토커플러, DIP-4	DIP-4 7.62 mm, 구멍 0.8 mm	
29	U1	1	**URB4805S-6WR3**	절연 DC-DC 24V→5V	SIP, 데이터시트 핀 배치 따름	세워 꽂음
30	BZ1	1	**수동 피에조**	지름 12 mm	피치 7.6 mm, 구멍 0.8 mm (실물 확인)	극성 표시
31	J1	1	**나사 단자대 4P**	5.08 mm 고정형	피치 5.08 mm, 구멍 1.3 mm	24V_A, 24V_B, GND, GND
32	J5, J6	2	**플러거블 단자대 4P**	5.08 mm 헤더 + 플러그	피치 5.08 mm, 구멍 1.3 mm	+24V, SIG, GND, 예비
33	J3	1	**플러거블 단자대 3P**	5.08 mm 헤더 + 플러그	피치 5.08 mm, 구멍 1.3 mm	ESTOP, RLY_OUT, GND
34	J2, J7	2	**플러거블 단자대 2P**	5.08 mm 헤더 + 플러그	피치 5.08 mm, 구멍 1.3 mm	J2 MC 코일, J7 온도
35	J8, J9	2	**JST XH 8P**	B8B-XH-A (세움)	피치 2.5 mm, 구멍 1.0 mm	실크 M1, M2
36	J10	1	**JST XH 7P**	B7B-XH-A (세움)	피치 2.5 mm, 구멍 1.0 mm	패널 보드
37	J11, J12	2	**암 핀헤더 1×22**	2.54 mm, 높이 8.5 mm	피치 2.54 mm, 구멍 1.0 mm, 줄 간격 22.86 mm (실물 확인)	U2 ESP32 소켓
38	JP2	1	**수 핀헤더 3×3**	2.54 mm + 점퍼 캡 3	피치 2.54 mm, 구멍 1.0 mm	실크 50W | 300W
39	JP1	1	**수 핀헤더 1×2**	2.54 mm + 점퍼 캡 1	피치 2.54 mm, 구멍 1.0 mm	실크 50W 닫음
	합계	**93**	고정 구멍 H1~H4 (M3) 따로. U2 ESP32-S3-DevKitC-1은 J11·J12 소켓에 꽂는 모듈이라 기판에 납땜하지 않음.			

기판 밖 부품(MC, 퓨즈, 1.5KE30A, 1.5KE33CA, 모터 드라이버 BTS7960, 패널 보드)은 이 목록에 없다.

3. 회로도

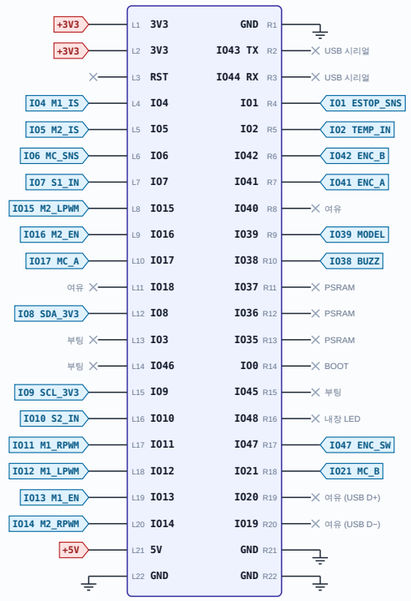
측창 모터 제어기 · 제어 기판 회로도 (통합본: 빵판 시험 회로 기준, 수작업 납땜 PCB)

기준: 빵판 시험 회로도(10-18판), 설계 정리, 핀 배정 ESP32-S3 · 2026-10-24 (주 차단 MC 복원, 빵판-제어 기판 회로도 통합) · 부품은 모두 스루홀 · 모터 전류 경로는 보드 밖(단자대·AWG14~16)이며 점선으로만 표시

IO11 M1_RPWM 같은 이름 = 같은 선 +3V3 전원 보드 밖 배선 연결 안 함
GND 기호는 모두 같은 GND (24V 전력 GND와는 SMPS ~ 단자 한 곳에서만 만남)

A. U2 ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) · 소켓 장착

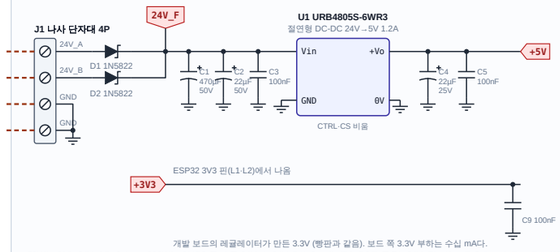
J11(L줄)·J12(R줄) 2.54mm 암 핀헤더 22핀에 꽂음. USB 단자를 아래로, 위에서 본 순서 (핀 배정 4절). 5V 핀으로 전원을 넣고, 3V3 핀의 3.3V를 보



IO38 피에조 / IO48 내장 LED는 정품 기준. 받은 보드의 LED가 38번이면 피에조를 48번으로 옮긴다.
J11 L1(3V3) 옆에 100nF (B의 C9). 보드 모델은 8대분과 예비품을 하나로 통일하고, 소켓 간격은 받은 보드로 잰다.

B. 전원 (24V → 5V → 3.3V)

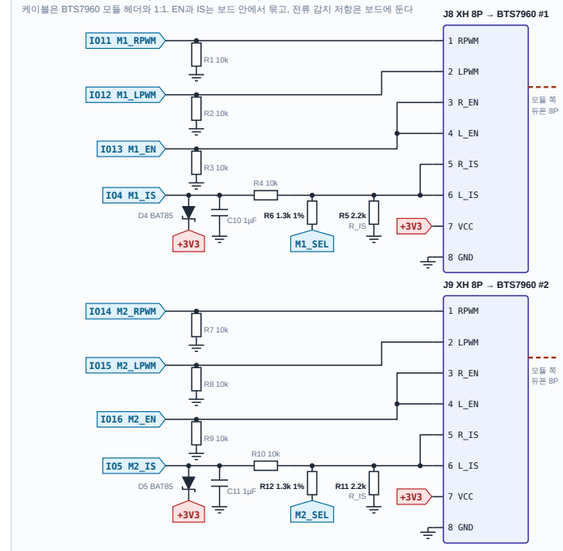
24V_A·24V_B = 주 퓨즈 뒤 24V (채널마다). 다이오드로 묶어 24V_F를 만든다



개발 보드의 레귤레이터가 만든 3.3V (빵판과 같음). 보드 쪽 3.3V 부하는 수십 mA대.
• 50W는 J1의 24V_A만 잇는다. 300W는 SMPS 두 대를 24V_A, 24V_B에 하나씩 (D1, D2로 묶음). 24V_F는 센서 전원과 비상정지 감지(JP1)에도 쓴다.
• +5V는 ESP32 5V 핀(L21)으로. 5V 쪽에 다이오드가 없으니 USB를 꽂을 때는 24V를 끈다 (빵판과 같음).
• D1·D2 1N5822: MC 코일 전류가 더해져 3A급. C9는 소켓 3V3 핀 바로 옆. U1 입출력 콘덴서 값은 데이터시트 권장값 확인.

C. 모터 드라이버 연결 (J8, J9 · JST XH 8P)

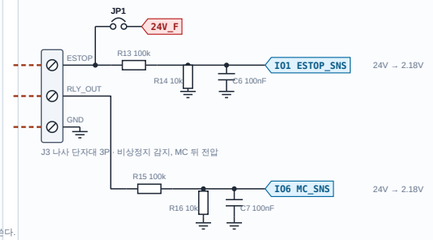
케이블은 BTS7960 모듈 헤더와 1:1. EN과 IS는 보드 안에서 묶고, 전류 감지 저항은 보드에 둔다



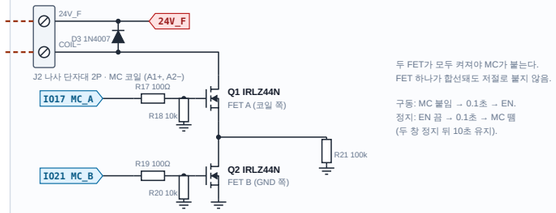
풀다운 10k: 부팅·리셋 중 모터가 돌지 않게. M1_SEL·M2_SEL은 H의 JP2로: 비우면 2.2k(50W), GND면 2.2k ∥ 1.3k ≈ 817Ω(300W).
모듈 위의 원래 IS 저항은 뗀다. BTS7960 모듈은 로직 GND와 전력 B−가 모듈 안에서 이어진 제품이 많으니 테스터로 확인한다.

D. 비상정지 감지 · 주 차단 MC

MC는 보드 밖 (주 퓨즈·큰 입력 콘덴서 뒤, BTS7960 앞). 코일은 FET 2개 직렬로 켜고, MC 뒤 전압은 J3 RLY_OUT으로 읽는다



J3 ESTOP: 300W는 비상 버튼 뒤(코일 쪽) 선. 전압이 없으면 비상정지.
JP1: 50W는 닫음 (버튼이 없으니 ESTOP_SNS를 24V_F에 바로, 항상 정상). 300W는 연다.
J3 RLY_OUT: MC 주접점 뒤(드라이버 쪽) 24V. 300W는 두 극 뒤를 1N4148 2개로 묶어 이 핀에 (보드 밖, MC 옆).



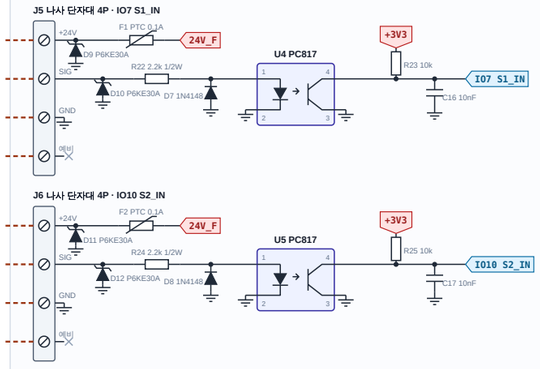
두 FET가 모두 켜져야 MC가 붙는다.
FET 하나가 합선돼도 저절로 붙지 않음.

구동: MC 붙임 → 0.1초 → EN.
정지: EN 끔 → 0.1초 → MC 뗌
(두 창 정지 뒤 10초 유지).

MC: DC 24V 코일, 50W 1극 / 300W 3극(채널마다 1극). MC 뒤 방전 4.7kΩ 1W와 100µF 이하 콘덴서는 보드 밖 드라이버 쪽.

E. 원점 센서 입력 2개 (24V on/off → 포토커플러 → GPIO)

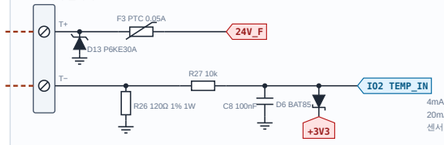
센서 ON(접점 닫힘 또는 24V 출력) → 약 10mA → GPIO LOW. 센서 전원 +24V는 PTC 0.1A를 거쳐 나간다



단자의 +24V, SIG에 P6KE30A. 1N4148은 포토커플러 LED 역전압 보호.

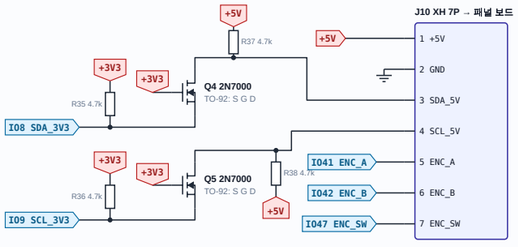
F. 온도 센서 입력 (선택, PT100 + 4~20mA 변환기)

변환기는 2선식. +에 24V(PTC 0.05A), −에서 온 전류를 120Ω으로 읽는다



G. I2C 레벨 변환 · 패널 연결 (J10 · JST XH 7P)

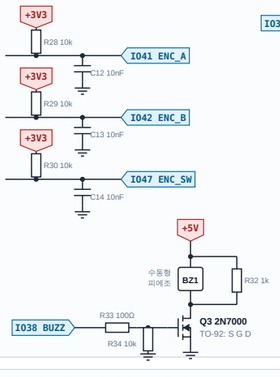
LCD는 5V, ESP32 쪽은 3.3V. 패널 보드까지 케이블 하나 (약 30cm)

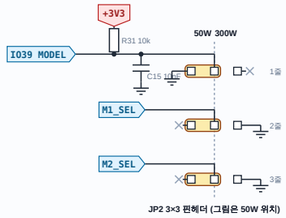


Q4·Q5: I2C 표준 레벨 변환. 어느 쪽이 LOW로 당겨도 반대쪽이 따라 내려간다. 풀업 4.7k를 양쪽에 둔다. LCD 주소 0x27 또는 0x3F.
J10은 드라이버 8P와 핀 수가 달라 잘못 꽂히지 않는다. 엔코더 선은 풀업이 제어 기판에 있으니 3.3V가 필요 없다.

H. 엔코더 풀업 · 모델 점퍼(JP2) · 피에조

엔코더 본체는 패널 보드(I)에. 풀업과 10nF은 제어 기판에 둔다

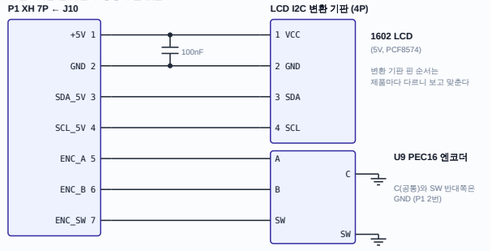




세 줄 모두 왼쪽(L-C) = 50W, 모두 오른쪽(C-R) = 300W.
1줄: L=GND, R=비움 → 50W에서 IO39 LOW.
2·3줄: L=비움, R=GND → 300W에서 1.3k가 붙음.
빠지면 IO39 HIGH(300W)에 2.2k만 남아
전류를 크게 읽는다 (안전 쪽).
점퍼 캡은 빠지지 않게 실리콘으로 고정.

I. 패널 보드 (뚜껑 쪽)

LCD와 엔코더를 한 기판에. 능동 부품 없음



J. 보드 밖 배선 · 모델 설정 · 부품 메모

• 나사 단자대(5.08mm): J1 24V 입력 4P, J2 MC 코일 2P, J3 비상정지·MC 뒤 전압 3P, J5·J6 원점 센서 4P, J7 온도 2P. 잠금 커넥터(JST XH 2.5mm): J8·J9 드라이버 8P, J10 패널 7P. 플러거블 단자대면 J1만 고정형이나 색 표기로 구분한다.

• 모터 전류 경로(보드 밖, AWG14~16, 30A 단자대): 24V → 주 퓨즈 → 입력 콘덴서 + 1.5KE30A → MC 주접점(뒤 24V를 J3 RLY_OUT으로) → BTS7960 B+ / M+·M− → 자동 소켓 → 모터 플러그 → 모터 퓨즈 → (300W: 비상정지 접점) → 모터 단자(1.5KE33CA).

• 50W 설정: JP2 세 줄 모두 왼쪽, JP1 닫음, J1은 24V_A만. 300W 설정: JP2 세 줄 모두 오른쪽, JP1 열고 J3 ESTOP에 비상 버튼 뒤 선, J1에 24V_A·24V_B. 모델 구분과 IS 저항이 같은 점퍼 블록에서 함께 바뀐다.

• 접지: 보드 GND(ESP32·변환 모듈·센서)는 한 줄로 모으고, SMPS − 단자 한 곳에서만 24V 전력 GND와 잇는다. U1의 0V와 24V GND도 이 점에서 묶는다.

• 빵판 시험 회로와 다른 점: 24V 입력 2개 다이오드 OR, 드라이버를 XH 8P로 받고 IS 저항을 보드에(2.2k + 1.3k), 모델 점퍼 3×3, LCD·엔코더를 J10 하나로 패널 보드에, 주 차단 MC(J2, J3 RLY_OUT). 부품은 모두 스루홀(손납땜).

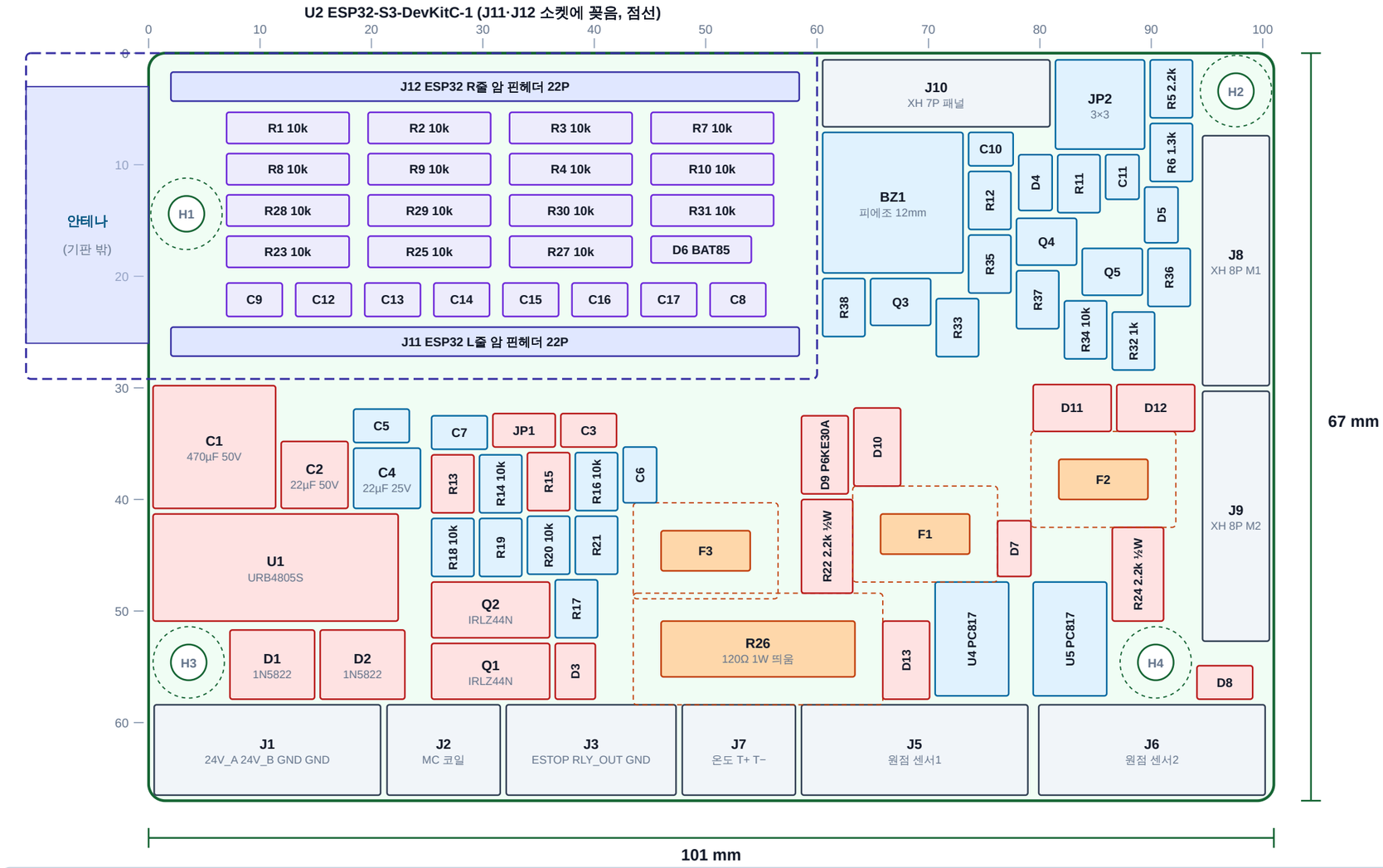
4. 부품 배치도 (위에서 본 그림, 101 × 67 mm)

측창 모터 제어기 · 제어 기판 부품 배치도 (손납땜 PCB, 스루홀)

위에서 본 그림 · 기판 101 × 67 mm, 2층 · 회로도 schematic/제어기_회로도의 부품을 따름 · 상자는 부품이 차지하는 자리(외곽)이며 배선은 그리지 않음 · 2026-10-24

부품 크기는 흔한 품번 기준 추정이다. ESP32 소켓 줄 간격, URB4805S, 피에조는 받은 실물로 재서 맞춘다.

24V 쪽 · 3.3V·5V 신호 쪽 · 뜨거워질 수 있음 (둘레 2.5mm 비움) · ESP32 밑 (높이 5mm 이하) · 단자·커넥터



배치 원칙과 안전 간격

- 가로는 아래 가장자리의 나사 단자대 19극(5.08mm) 한 줄이 정한다. 세로는 ESP32 개발 보드 + 그 아래 부품 띠 + 단자대 높이다. 현장 배선이 모두 한쪽 가장자리로 나온다.
- ESP32 밑 (보라): 소켓이 8.5mm 높이라 그 밑에 저항·BAT85를 눕히고 세라믹을 낮게 꽂는다. 높이 5mm 이하만. 개발 보드를 꽂기 전에 납땜하고 검사한다.
- 24V 쪽(빨강)과 3.3V·5V 쪽(파랑)은 덩어리로 나눴다. 두 쪽 사이 구리 간격은 1mm 이상 (24V라 절연 문제는 없지만 손납땜 브리지를 막으려고).
- 뜨거워질 수 있는 부품(주황): 120Ω 1W는 온도 단자에 24V가 잘못 들어오면 PTC가 끊기 전까지 몇 W를 낸다. 2~3mm 띄워 꽂고, 둘레 2.5mm, ESP32 보드와 5mm를 비웠다.
- TVS는 지키는 단자 가까이, MC 코일 다이오드 D3는 J2 가까이, D1·D2·C1은 J1 가까이 둔다. 24V 입력, GND, MC 코일 배선은 굵게(1mm 이상) 그린다.
- 고정 구멍 M3 4개 (둘레 3.2mm 부품 없음). H1은 안테나 쪽이라 나일론 나사·스페이서를 쓰고, 안테나 밑과 기판 왼쪽 끝은 구리를 비운다.
- 실물로 맞출 것: DevKit 핀 줄 간격(22.86mm로 둠), URB4805S 크기, 피에조 지름. 다르면 이 그림의 상자만 바꾸고 다시 검사한다.